

Alejandro Molina De Haro

20/03/2026

Vlans - Part2

7. Control de tráfico

Objetivo

- VLAN 10 - puede acceder a VLAN 20
- VLAN 20 - NO puede acceder a VLAN 10

Cómo hacerlo

Técnica

Usar una **ACL (Access Control List)**

Dónde se aplica

En el **router**, normalmente en la subinterfaz de VLAN 20

Explicación aplicada

- Bloqueas tráfico que viene de VLAN 20 hacia VLAN 10
- Pero permites el resto

Ejemplo lógico:

- Denegar: 192.168.20.0 → 192.168.10.0
- Permitir: todo lo demás

Preguntas finales

¿Qué es inter-VLAN routing?

Es el proceso de permitir comunicación entre VLANs usando un dispositivo de capa 3 (router o switch L3).

¿Por qué una switch capa 2 no puede hacerlo solo?

Porque solo:

- Conmuta dentro de la misma red
- No sabe enrutar entre diferentes subredes

¿Qué problema soluciona el trunk?

Permite enviar tráfico de varias VLANs por un solo enlace sin mezclarlo.

¿Qué pasaría si el puerto al router estuviera en access?

- Solo funcionaría **una VLAN**
- Las demás no llegarían al router
- No habría comunicación entre VLANs

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address
% Incomplete command.
Router(config-if)#
Router(config-if)#end
Router#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Router(vlan)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting...
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#
Router(config-router)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router(config-if)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#

```

Copy

Paste

```

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)#interface fastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)#

```

ID	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Protocol	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC4	ICMP		0.000	N	6	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	Router0	ICMP		0.000	N	7	(edit)	(delete)